

Head +length +Cmd+Data[..] +checksum

Head: 1byte

Length: 1byte, 为整个数据包的长度, 包含 Head、length、Cmd、Data[n]、checksum

Checksum: 2bytes, 为前面数据累加求和,高 8 位在前面, 低 8 位在后面.

1.APP 读取接收机信息:

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4-5]	Data[6]	Data[7]	checksum
0xFA	13	0x01	0x00	0x00	0x00	预留	checksum

接收机回传接收机型号

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4-5]	Data[6]	Data[7]	checksum
0xFA	13	0x01	RFM_ID	产品型号	电量	预留	checksum

RFM_ID: 接收机 ID,用于绑定设备使用, 后续设置指令必须包含此 ID 才能设置接收机。

产品型号:

电量范围: 0-100

2.1 APP 摇杆数据发送:

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4-5]	Data[6-7]	Data[8-23]	checksum
0xFA	29	0x02	RFM_ID	方向	油门	CH3-CH10	checksum

接收机回传信息

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	checksum
0xFA	9	0x02	RFM_ID	checksum

摇杆数据需要 10ms 发送一次。接收机已此信息作为心跳包, 判断是否持续连接。

油门, 方向值范围: 1000-2000. 高 8 位在前面, 低 8 位在后面.

3 失控保护设置：

3.1 读取接收机失控保护设置：

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4-5]	Data[6-7]	Data[8-23]	checksum
0xFA	29	0x07	RFM_ID	0	0	0	checksum

接收机回传失控保护信息

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4-5]	Data[6-7]	Data[8-23]	checksum
0xFA	29	0x07	RFM_ID	油门	方向	预留	checksum

3.2 设置接收机失控保护设置：

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4-5]	Data[6-7]	Data[8-23]	checksum
0xFA	29	0x08	RFM_ID	油门	方向	预留	checksum

接收机回传失控保护信息

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4-5]	Data[6-7]	Data[8-23]	checksum
0xFA	29	0x08	RFM_ID	油门	方向	预留	checksum

油门，方向值：0 代表 保持。 固定值范围：1000-2000. 高 8 位在前面，低 8 位在后面。

4 固件升级：

4.1 读取固件信息：

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4-5]	Data[6-7]	checksum
0xFA	13	0x11	RFM_ID	0	0	checksum

接收机回传固件信息

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4-5]	Data[6-7]	checksum
0xFA	13	0x11	RFM_ID	产品型号	固件版本	checksum

4.2 开始升级 1：单片机跳转 BOOT

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4]	Data[5-7]	checksum
0xFA	13	0x12	RFM_ID	0	0	checksum

接收机回传升级状态

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4]	Data[5-7]	checksum
0xFA	13	0x12	RFM_ID	1	预留	checksum

Data[4]: 回传 1 则可进行下一步。

4.2 开始升级 2：获取升级包长度

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4]	Data[5-7]	checksum
0xFA	13	0x13	Data_len	0	0	checksum

接收机回传升级长度

Head	Length	Cmd	Data[0-3]	Data[4]	Data[5-7]	checksum
0xFA	13	0x13	Data_len	State	预留	checksum

Data[4]: 回传 1 则可进下一步。

4.3 发送固件数据

Head	Length	Cmd	Data[0 -1]	Data[2-24]	checksum
0xFA	30	0x14	SEQ	升级固件数据	checksum

接收机回传升级数据：

Head	Length	Cmd	Data[0-1]	Data[1]	checksum
0xFA	8	0x14	SEQ	State	checksum

SEQ: APP 主动从第 0 包数据开始发，收到回传包序号，再发下一包。没收到进行重发。

State: 1, 成功收到数据; 2 收到最后一包数据，升级成功。

4.4 退出蓝牙模式

Head	Length	Cmd	checksum
0xFA	5	0x20	checksum

接收机回传升级数据：

Head	Length	Cmd	Data[1]	checksum
0xFA	6	0x20	State	checksum

State: 1, 成功收到数据;